● CONFIDENTIEL • NIVEAU RESTREINT

SEC-OPS-RDC-2026

MANUEL OFFICIEL D'EXPLOITATION & DU COCKPIT ADMIN.

Guide intégral d'administration, supervision opérationnelle, conformité KYC, réconciliation financière et contrôle du réseau de transport en République Démocratique du Congo.

🛡️ Contrôle d'Accès RBAC & Audit Immuable

🚍 Billetterie Interurbaine & Corridors

🛵 Courses Urbaines Wewa & Taxis

⚖️ Matrice KYC Dynamique par Ville

💳 Réconciliation Mobile Money & Payouts

🛑 Interrupteurs d'Urgence (Service Control)

Strictement réservé au Personnel Habilité
Super-Administrateurs • Responsables d'Opérations • Auditeurs LÉGAUX RDC

Révision 2.4 — Octobre 2026
Transnumerica Technologies • Kinshasa, RDC

SEC-01 Architecture de Sécurité & Rôles RBAC

Le cockpit d'administration de **Transnumerica** est conçu selon le principe de défense en profondeur et de cloisonnement strict. L'ensemble des modules sous `/admin/*` et des points de terminaison sous `/api/admin/*` sont protégés par une règle de **masquage intégral (Cloaking)** : toute tentative d'accès non authentifiée ou non autorisée déclenche un faux code d'erreur HTTP **404 Not Found**, masquant l'existence même du portail aux attaquants et aux sondes de vulnérabilité.

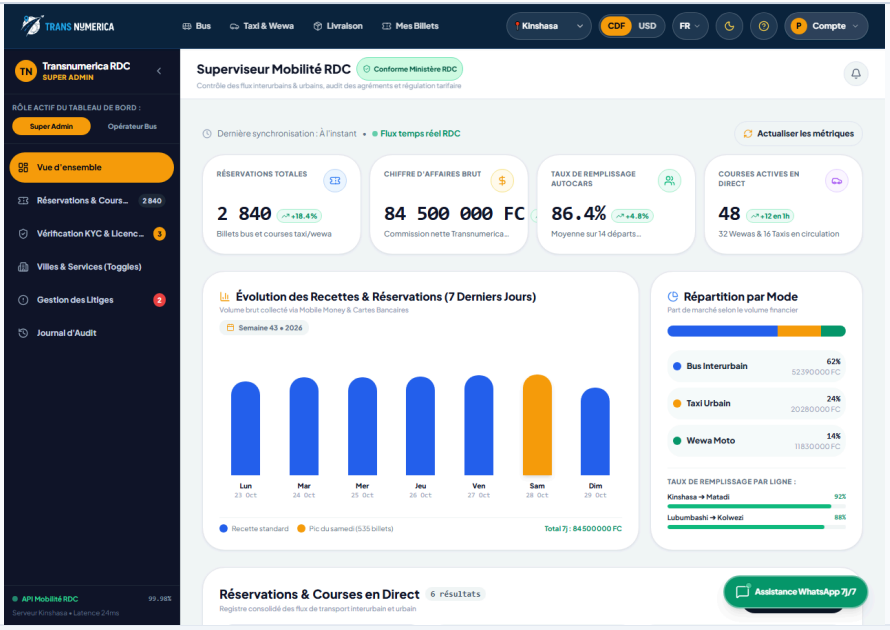
Règles de Sécurité Obligatoires en Production : 1. **2FA Obligatoire :** Tout administrateur doit valider un code TOTP à 6 chiffres après saisie de son mot de passe fort.
2. **Déconnexion automatique d'inactivité :** Verrouillage immédiat après 30 minutes sans interaction.
3. **Zone Dangereuse (Danger Zone) :** Toute action irréversible (remboursement élevé, suspension de ville, publication KYC) requiert la saisie d'un motif obligatoire et une ré-authentification avec mot de passe.
4. **Verrouillage Optimiste :** Chaque enregistrement intègre un numéro de version incrémental (`version`) pour empêcher tout écrasement accidentel en cas d'édition concurrente par deux opérateurs.

Matrice des 5 Rôles Administrateurs

Rôle	Périmètre Opérationnel	Permissions Clés	Restrictions Strictes
SUPER_ADMIN	Contrôle total de la plateforme et gouvernance	`*.* (Tous droits)`	Aucune restriction (Supervision audité)
OPERATIONS	Gestion du trafic, validation chauffeurs, dispatch	`drivers.*`, `rides.*`, `catalog.*`	Pas d'accès aux paramètres système ni exports financiers
FINANCE	Comptabilité, réconciliation, reversements	`payments.*`, `payouts.*`, `analytics.read`	Pas de modification des lignes ni des exigences KYC
SUPPORT	Traitement des litiges passagers, réclamations	`support.*`, `bookings.read`, `users.read`	Remboursements limités à 50 000 CDF sans accord N+1
AUDITOR	Conformité légale, inspection réglementaire RDC	`audit.read`, `*.read (Lecture seule)`	Aucun droit de modification ou suppression

MOD-01 Vue d'Ensemble & Boîte des Urgences (/admin)

Le cockpit principal centralise en temps réel la santé globale du réseau de transport dans les 5 zones métropolitaines (Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi, Kolwezi). Il offre un aperçu immédiat des volumes de réservation, du chiffre d'affaires cumulé en Francs Congolais (CDF) et Dollars (USD), ainsi que des alertes de blocage.



Écran d'accueil du cockpit avec KPIs financiers, volumes de courses et graphiques de charge réseau.

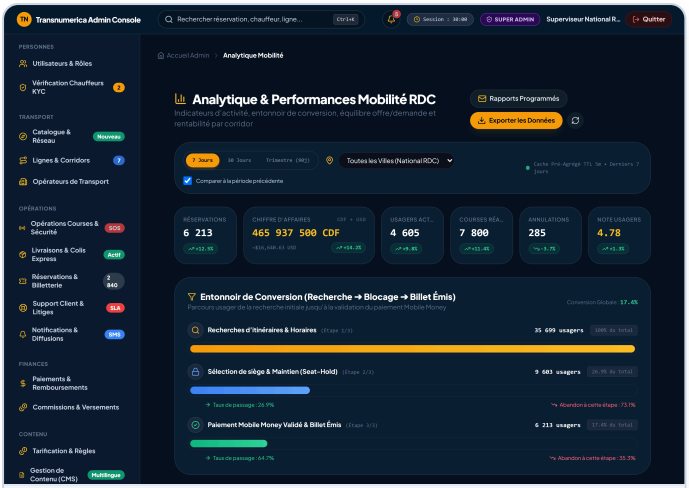
Composants Clés de la Vue d'Ensemble

1. Boîte des Urgences (Needs Attention Inbox) : Accessible via l'icône de cloche animée ou le raccourci clavier. Elle regroupe instantanément les dossiers requérant une intervention humaine immédiate (courses bloquées par anomalie GPS, chauffeurs en file KYC dépassant le délai SLA de 24h, et contestations de paiement Mobile Money).

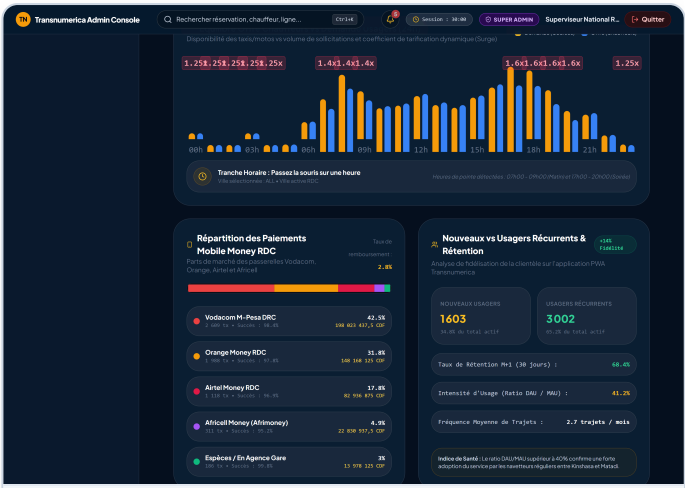
2. Palette de Commandes Universelle (Ctrl+K) : Permet d'atteindre n'importe quelle réservation, fiche chauffeur ou paramètre système en tapant simplement quelques lettres sans passer par les menus.

MOD-02 Analytique & Rapports Financiers (/admin/analytics)

Ce module fournit une vision macroscopique et microscopique de la rentabilité des lignes, de l'offre et de la demande par quartier, et du mix des moyens de paiement utilisés en RDC.



Entonnoir de conversion réservation et taux d'occupation des lignes.



Répartition des flux Mobile Money : M-Pesa, Airtel, Orange, Cash.

Opérations Standards dans le Module Analytique

• **Suivi de l'Entonnoir de Conversion :** Permet d'identifier les goulets d'étranglement entre la recherche de bus, la sélection du siège et la validation du paiement Mobile Money.

• **Rapports d'Activité Automatisés :** Génération de bilans périodiques (Journalier, Hebdomadaire, Mensuel) exportables en formats CSV et JSON avec signature d'intégrité pour l'administration fiscale (DGI).

MOD-03 Gestion des Réservations & Billets (/admin/bookings)

Le module Billetterie gère le cycle de vie complet de chaque titre de transport interurbain émis sur le réseau Transnumerica. Il permet aux agents d'assistance de traiter les demandes de modification, d'annulation ou de litige des voyageurs.

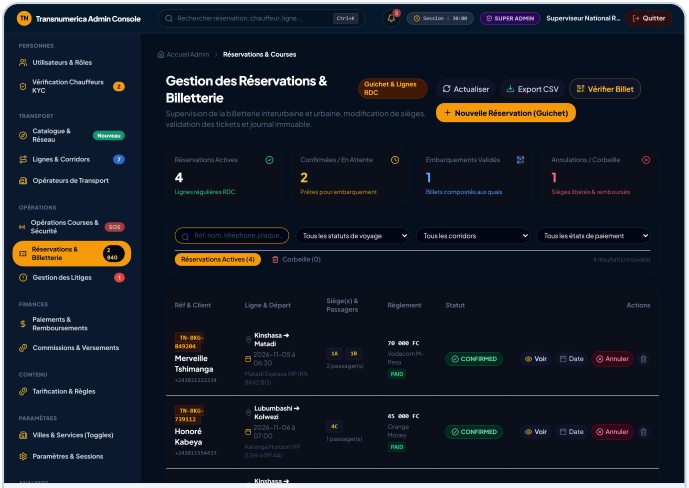
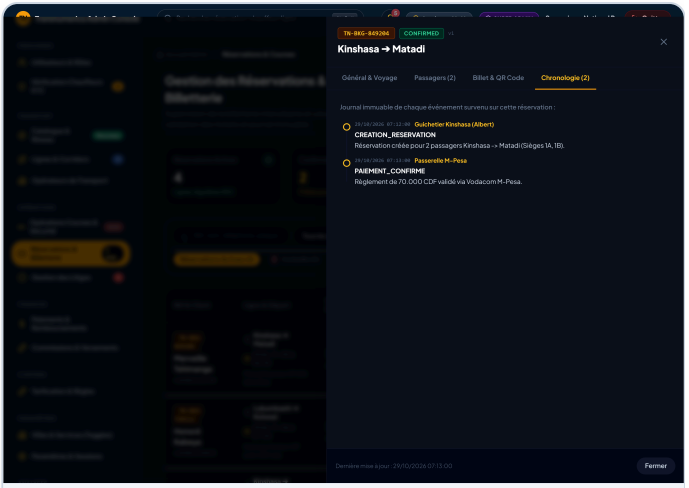


Table CRUD complète avec filtres multicritères, statut de paiement et n° de siège.



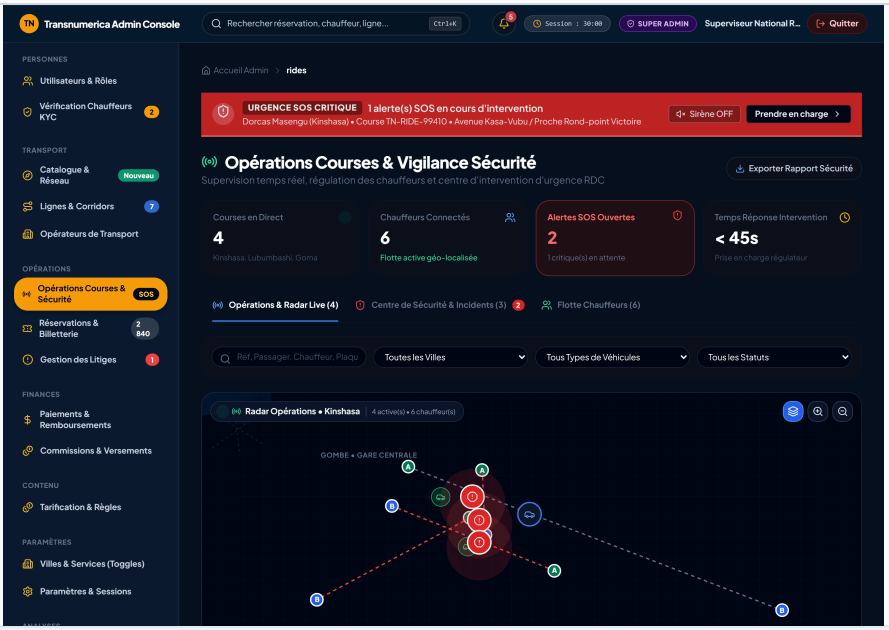
Tiroir latéral : historique des paiements, réémission SMS et remboursement.

Procédure de Remboursement Automatique

1. Ouvrez la réservation concernée dans la table ou saisissez son code PNR dans la barre de recherche.
2. Cliquez sur *"Rembourser la transaction"* dans le tiroir d'actions.
3. Sélectionnez le motif réglementaire (ex: *"Panne mécanique autocar"* ou *"Annulation par le voyageur > 2h avant départ"*).
4. Le remboursement est ordonnancé instantanément vers le compte Mobile Money d'origine du client et consigné dans le journal d'audit.

MOD-04 Opérations Courses & Sécurité Routière (/admin/rides)

Supervision en direct des courses à la demande assurées par les Motos Wewa et les Taxis urbains. Le pupitre permet de suivre les trajets en cours, de détecter les déviations de route inhabituelles et de traiter les alertes d'urgence.



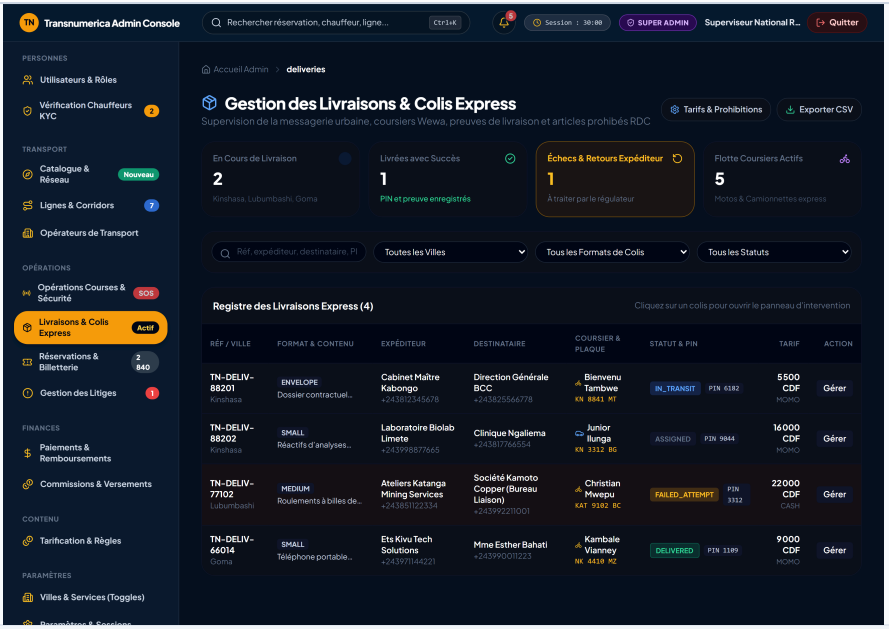
Console de dispatching : état des courses, chauffeurs actifs, alertes de vitesse et incidents SOS.

Gestion des Alertes SOS & Déviations d'Itinéraire

Lorsqu'un passager ou un conducteur appuie sur le bouton d'urgence **SOS**, une alarme prioritaire rouge clignote dans le cockpit. L'opérateur accède immédiatement à la position GPS instantanée, à l'identité du chauffeur, à la plaque d'immatriculation et au contact téléphonique d'urgence du passager pour coordination avec les services de police de la ville.

MOD-05 Livraisons & Colis Express Moto (/admin/deliveries)

Ce module gère le suivi logistique des plis et colis légers transportés par moto au sein des agglomérations urbaines. Il assure la traçabilité de bout en bout de la prise en charge jusqu'à la remise au destinataire final.



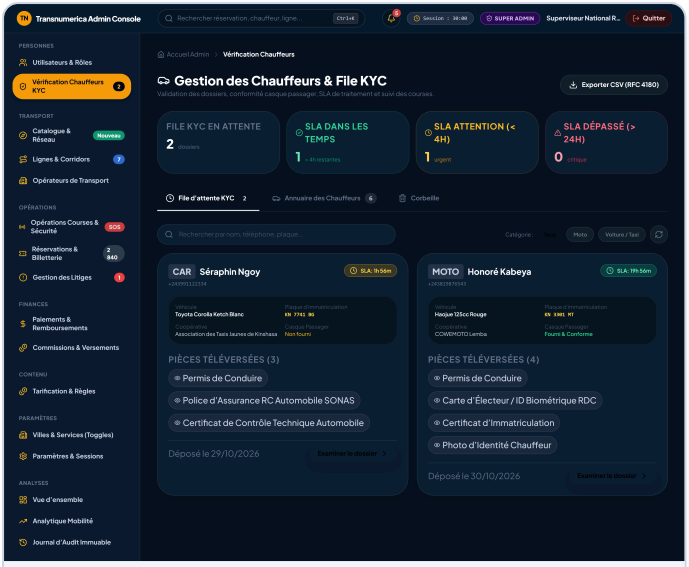
Suivi logistique des expéditions par moto avec statut de livraison et signature OTP de réception.

Protocole de Preuve de Livraison (Proof of Delivery – POD)

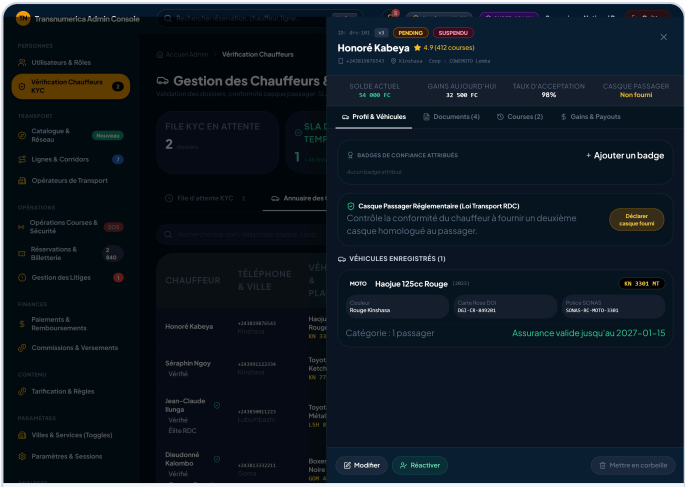
Pour éviter tout litige de remise, la livraison ne peut être clôturée par le coursier que si le destinataire lui communique le **Code OTP Secret à 4 chiffres** généré sur son téléphone ou s'il appose sa signature numérique sur l'écran tactile du smartphone.

MOD-06 File de Vérification KYC Chauffeurs (/admin/drivers)

La file de vérification KYC est le sas d'entrée obligatoire de tout transporteur sur la plateforme. Aucun conducteur ne peut recevoir de courses sans avoir obtenu l'approbation explicite d'un agent de régulation.



File d'attente priorisée des dossiers d'enrôlement avec délais SLA.



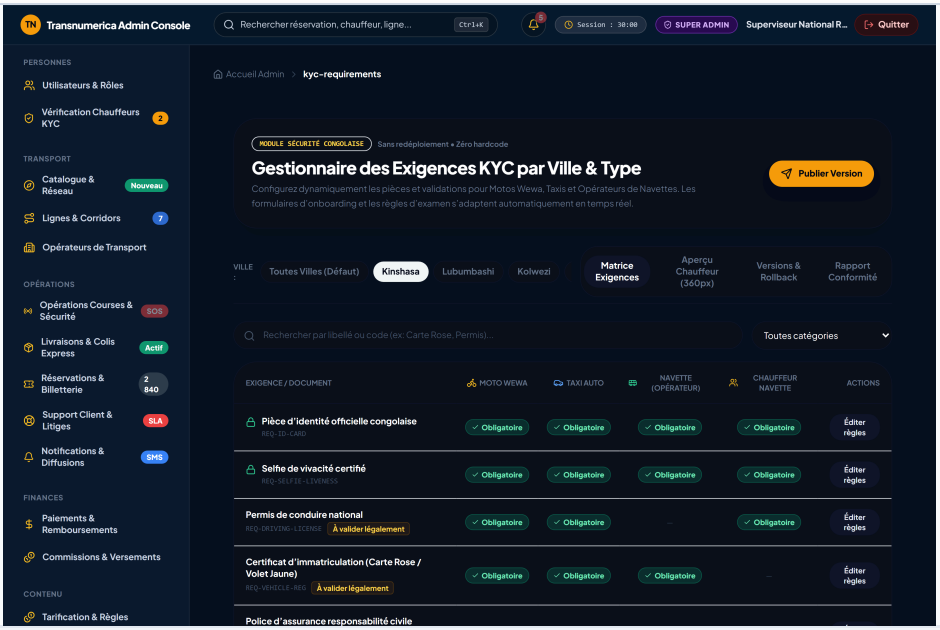
Inspection haute définition des documents officiels avec outil loupe.

Protocole de Contrôle Documentaire

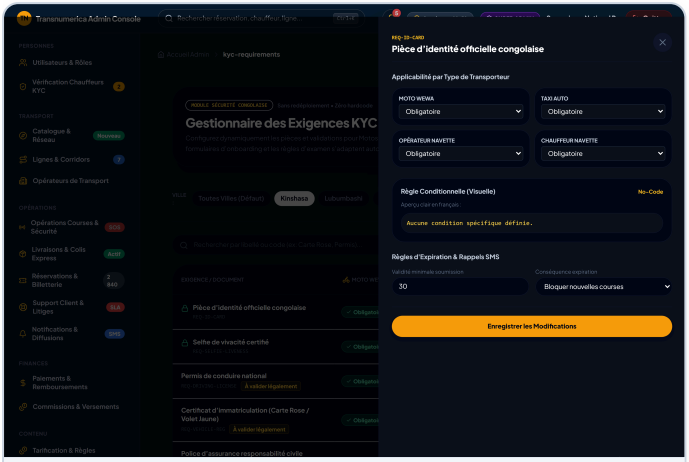
1. **Contrôle Facial :** Comparer le selfie de vivacité certifié avec la photo figurant sur la pièce d'identité nationale (Carte d'électeur ou Passeport).
2. **Authenticité Véhicule :** Vérifier la concordance entre le numéro de châssis figurant sur la Carte Rose et les photos de la carrosserie et de la plaque d'immatriculation.
3. **Validité Assurances :** Vérifier le numéro de police d'assurance SONAS ou Rawsur et sa date d'échéance.
4. **Rejet avec Motif Explicite :** En cas de document flou ou non conforme, indiquer un motif clair en français pour permettre au chauffeur de re-téléverser la pièce exacte depuis son téléphone.

MOD-07 Gestionnaire Dynamique des Exigences KYC (/admin/kyc-requirements)

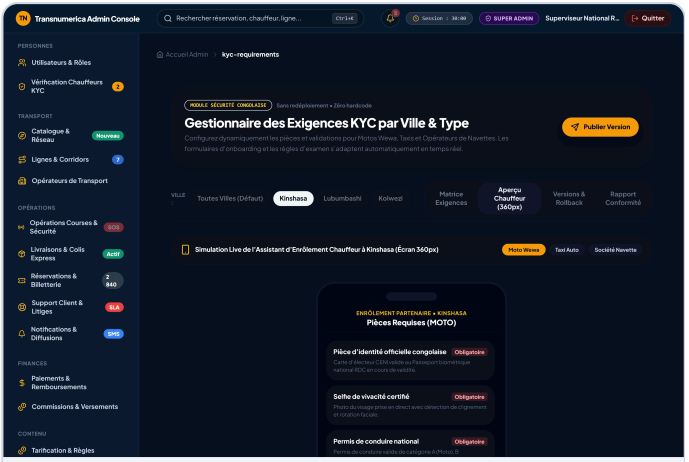
Ce module stratégique permet à l'équipe de direction de modifier à chaud, sans aucun redéploiement de code, exactement quels documents chaque profil (MOTO, CAR, SHUTTLE_OPERATOR, SHUTTLE_DRIVER) doit fournir, avec des dérogations spécifiques par ville.



Matrice d'applicabilité dynamique avec indicateurs d'héritage national et dérogations locales.



Tiroir d'édition latérale : règles conditionnelles, SLA et conséquences d'expiration.



Simulateur live 360px : visualisation de l'assistant chauffeur avant publication.

Processus de Publication en 2 Étapes & Rollback 1 Clic

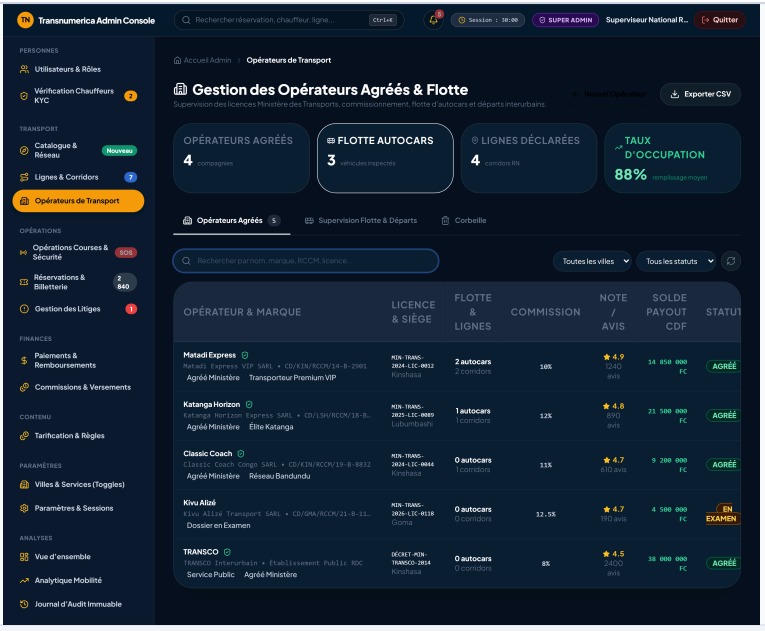
• **Étape 1 (Analyse d'Impact) :** Le système calcule le nombre exact de chauffeurs affectés et propose 3 politiques de transition (*Grandfathering*, *Période de grâce* avec SMS automatique, ou *Suspension immédiate*).

• **Étape 2 (Scellement Immuable) :** Confirmation avec mot de passe administrateur et motif obligatoire. La version est scellée dans l'historique.

• **Rollback 1 Clic :** En cas d'erreur de saisie, un clic sur le bouton *"Rollback"* restaure immédiatement l'ancienne version scellée sans aucune interruption de service.

MOD-08 Opérateurs de Transport & Partenaires (/admin/operators)

Gestion des personnes morales partenaires exploitant des flottes de bus ou de navettes (compagnies de transport agréées par le Ministère des Transports).



Fiches des compagnies agréées : volume de flotte, taux de commission et statut d'agrément officiel.

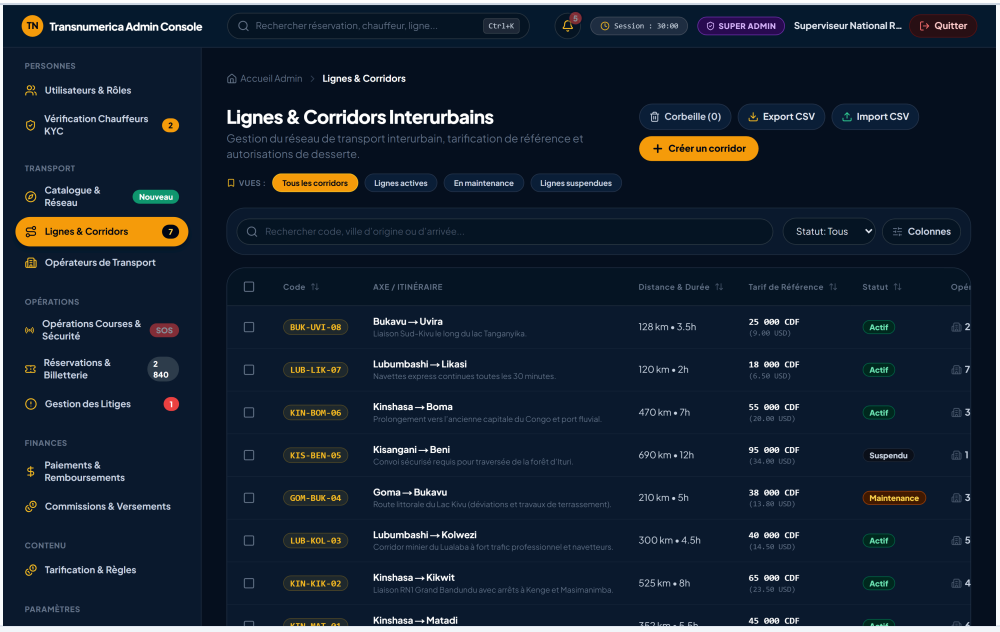
Champs d'Agrément Obligatoires

Chaque compagnie partenaire doit être enregistrée avec son numéro **RCCM**, son numéro d'**Identification Nationale (ID NAT)** et son **Numéro Impôt (NIF)** délivré par la Direction Générale des Impôts (DGI). Le cockpit permet de paramétrer le taux de commission prélevé à la source sur les ventes de billets.

MOD-09

Corridors Routiers & Lignes Interurbaines (/admin/corridors)

Configuration de la topologie du réseau de transport terrestre de la RDC : routes nationales, gares de départ, arrêts intermédiaires et vitesses moyennes de référence.



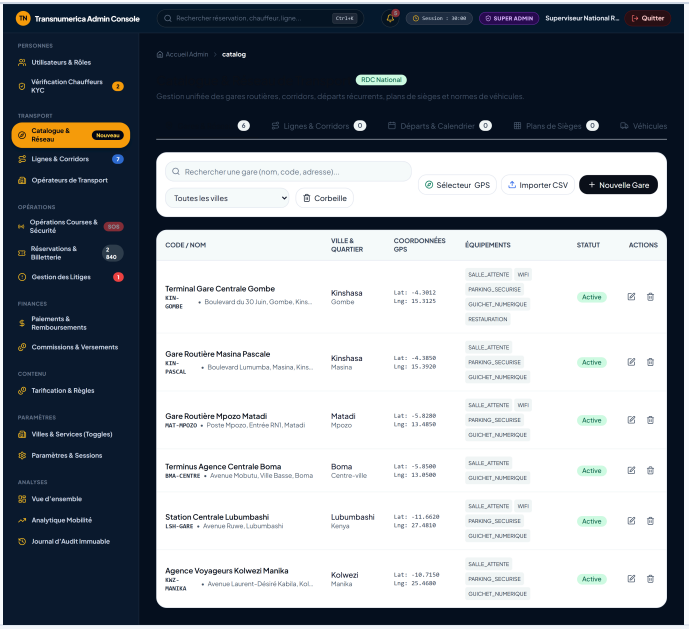
Cartographie des corridors routiers : RN1 Kinshasa-Matadi, Corridor Minier Katanga, axe Goma-Bukavu.

Gestion des Arrêts Intermédiaires

Pour chaque corridor, l'administrateur définit les étapes autorisées pour la montée et la descente des voyageurs (ex: arrêt à Mbanza-Ngungu sur la ligne Kinshasa - Matadi), ainsi que le barème kilométrique applicable.

MOD-10 Catalogue des Trajets, Fréquences & Horaires (/admin/catalog)

Programmation des départs réguliers de bus et navettes, affectation des autocars et configuration des plans de cabine pour la réservation de sièges numérotés.



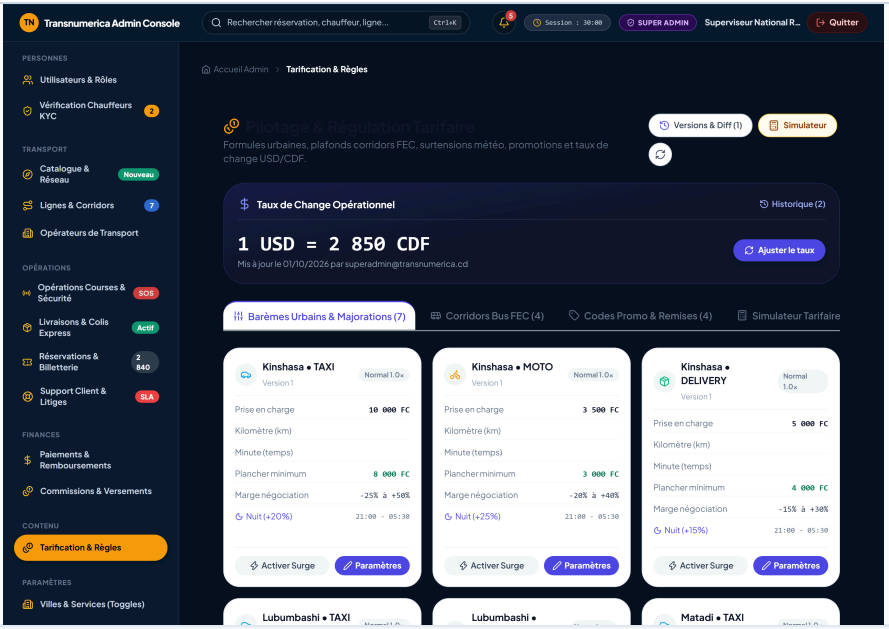
Calendrier des départs, fréquences hebdomadaires et affectation des modèles de carrosserie (30 à 60 sièges).

Configuration du Plan de Sièges

L'outil permet de modéliser la configuration exacte de chaque modèle d'autocar (2×2 sièges, rangées VIP avec espace jambes supplémentaire, sièges réservés aux personnes à mobilité réduite) afin d'éviter tout conflit de surréservation.

MOD-11 Grille Tarifaire & Dynamic Pricing (/admin/pricing)

Définition des prix de base, calcul des majorations horaires et gestion des barèmes tarifaires en monnaie locale (Franc Congolais CDF) et devise de référence (USD).



Matrice de prix au kilomètre par type de véhicule et simulateur de rentabilité.

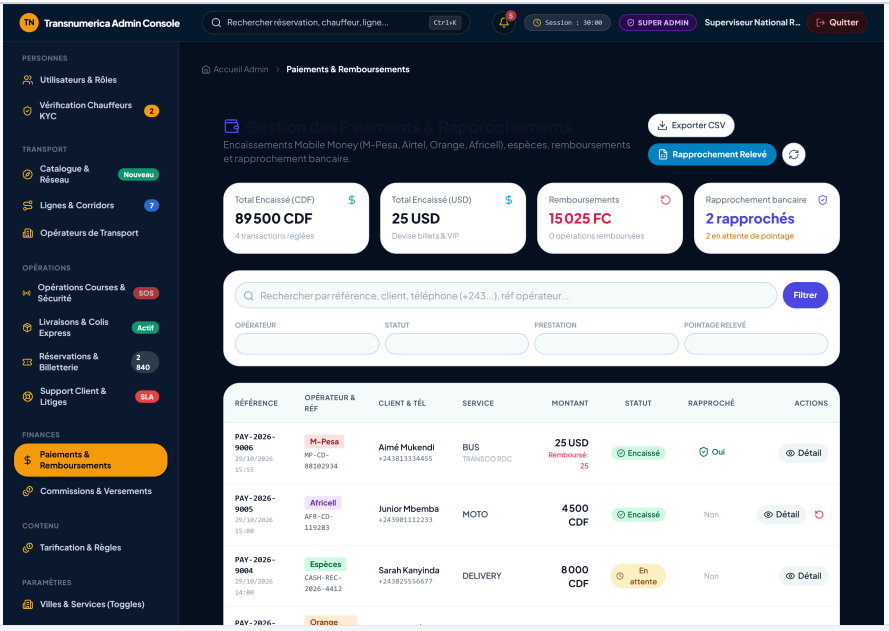
Règles de Majoration Tarifaire Encadrée

Pour respecter la législation congolaise contre la spéculation, les coefficients de tarification dynamique (heures de pointe, pluie battante à Kinshasa) sont strictement plafonnés à **1.5× le tarif réglementaire de base**.

MOD-12

Paiements & Réconciliation Mobile Money (/admin/payments)

Surveillance en temps réel des transactions financières transitant par les passerelles Mobile Money congolaises (Vodacom M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, Africell Money) et les cartes bancaires.



Registre des transactions de paiement avec statut de réconciliation bancaire et détection des doublons.

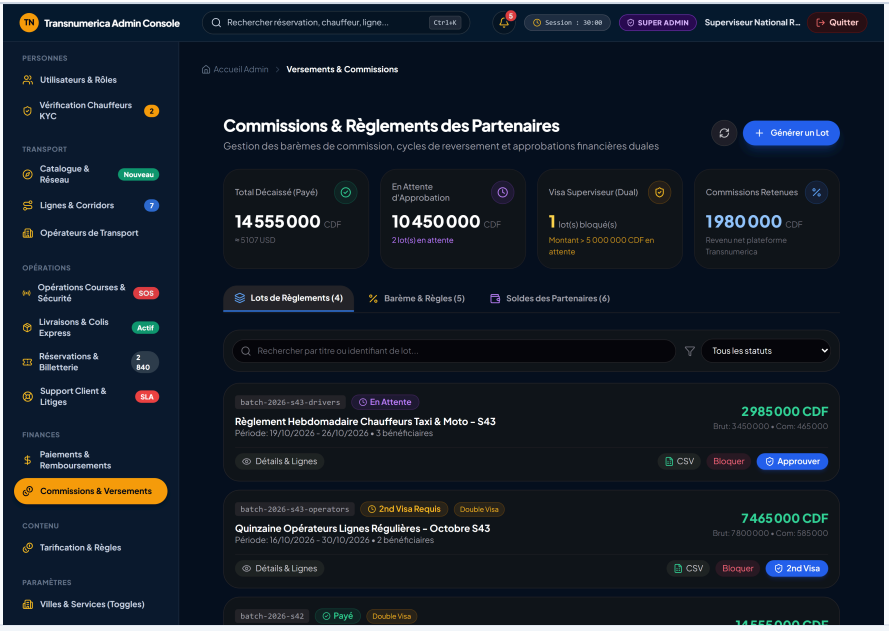
Protocole de Rapprochement Quotidien

Chaque nuit à minuit, le système effectue un rapprochement automatisé entre les relevés d'API des opérateurs télécoms et la base de données Transnumerica. Tout écart supérieur à 1 000 CDF est immédiatement signalé dans la boîte d'urgences de l'administrateur financier.

MOD-13

Reversements Chauffeurs & Compagnies (/admin/payouts)

Calcul et exécution des versements des gains nets dus aux chauffeurs de motos, aux conducteurs de taxis et aux compagnies de transport par virement Mobile Money groupé (B2C Bulk Disbursement).



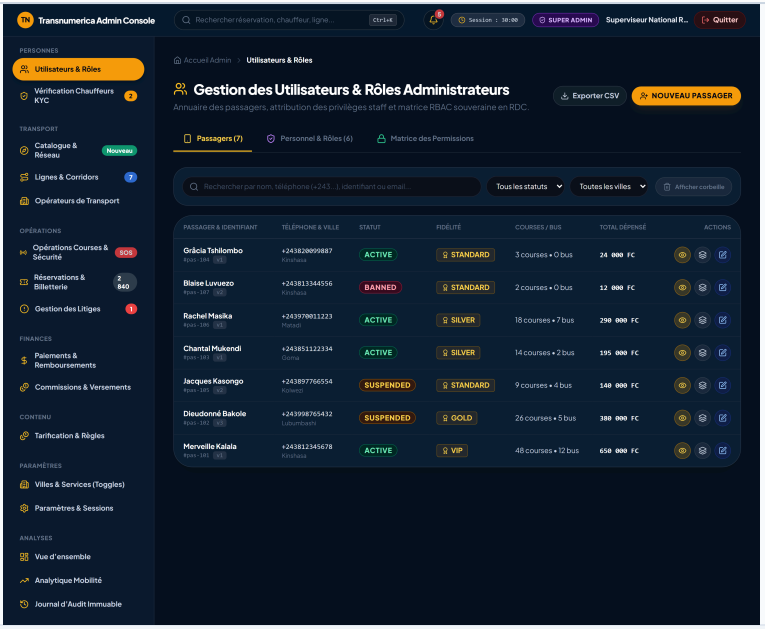
Bordereaux de paiement groupés, calcul automatique des commissions et retenues de garantie.

Règle de Double Validation Financière

Tout lot de reversement supérieur à 5 000 000 CDF nécessite obligatoirement l'approbation conjointe d'un **Responsable Financier** et d'un **Super-Administrateur** avant émission de l'ordre de transfert bancaire.

MOD-14 Répertoire des Utilisateurs & Rôles (/admin/users)

Gestion de l'ensemble des comptes de la plateforme : passagers, chauffeurs partenaires et membres du personnel administratif.



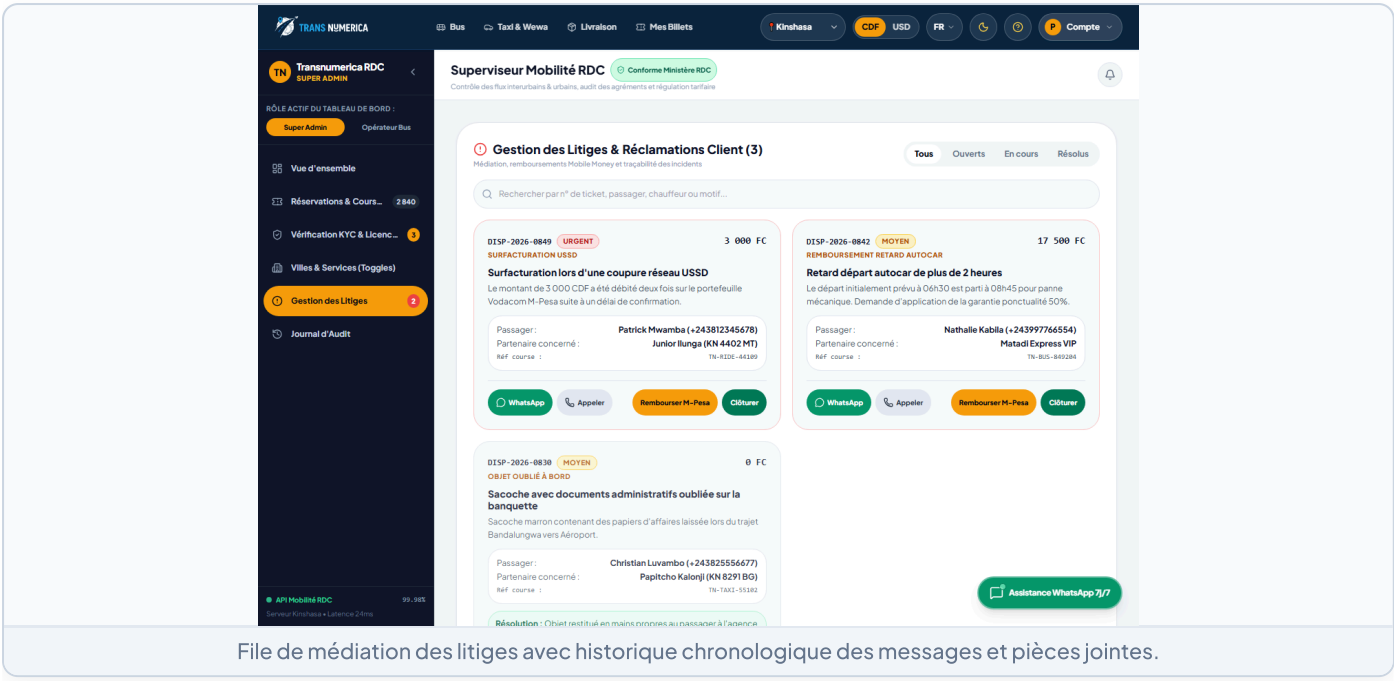
Annuaire des passagers et du personnel administratif avec historique des connexions et niveau de privilège.

Mesures de Sécurité du Personnel Administratif

L'onglet *Personnel* permet d'attribuer ou de révoquer instantanément les droits d'accès des agents d'exploitation. En cas de départ d'un collaborateur, un clic sur *"Révoquer toutes les sessions actives"* déconnecte immédiatement tous ses terminaux.

MOD-15 Support Client & Résolution des Litiges (/admin/support)

Traitement des réclamations clients, objets perdus dans les bus, contestations de courses et signalements de comportements inappropriés sur le réseau.



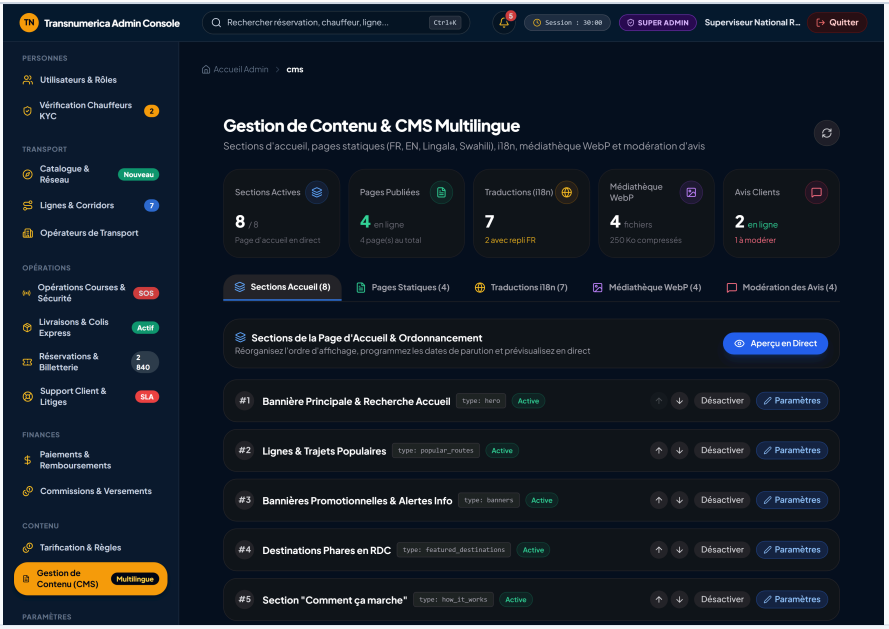
File de médiation des litiges avec historique chronologique des messages et pièces jointes.

Procédure d'Arbitrage Équitable

L'agent de médiation consulte les logs télématiques du trajet (heure de départ réelle, vitesse constatée, traces GPS) et entend les explications du passager et du chauffeur avant de prononcer un dégrèvement ou une indemnisation.

MOD-16 Gestion de Contenu & Annonces Trafic (/admin/cms)

Publication des avis aux voyageurs, communiqués officiels, alertes d'état des routes et actualisation des conditions générales d'utilisation en 4 langues (Français, Lingala, Swahili, Anglais).



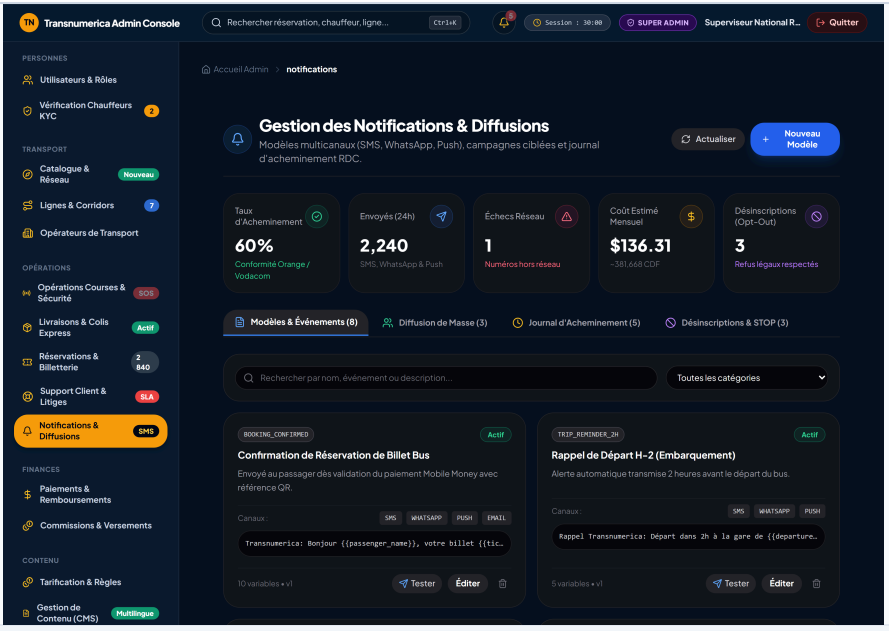
Éditeur de pages publiques et bannières d'alerte avec prévisualisation responsive instantanée.

Bannières d'Alerte Urgence Trafic

Permet d'afficher en haut de l'application passager une alerte visible en rouge (ex: *"Coupure de la RN1 au niveau de Kasangulu pour travaux d'urgence"*) sans avoir à redéployer l'application.

MOD-17 Notifications de Masse & Alertes SMS (/admin/notifications)

Outil d'émission de campagnes d'information par SMS et notifications push destinées aux passagers ou aux chauffeurs par région géographique ciblée.



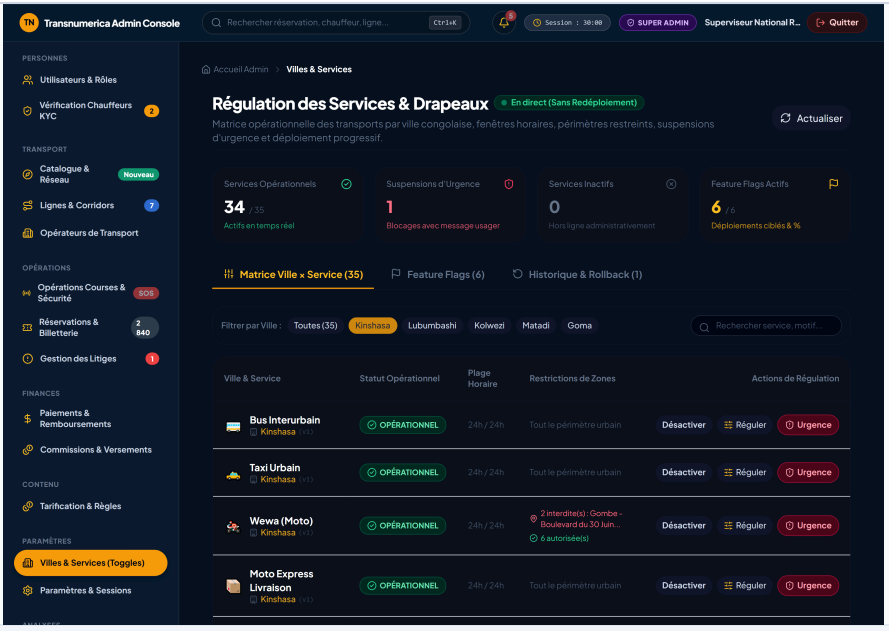
Console de diffusion SMS avec estimation du coût unitaire en devises et ciblage par ville.

Garde-Fous Anti-Saturation Télécom

Le moteur de diffusion intègre un limiteur de débit (Rate Limiting) évitant le blocage des expéditeurs auprès des opérateurs mobiles congolais (Vodacom, Airtel, Orange) et assure une traçabilité du statut de réception de chaque SMS.

MOD-18 Contrôle des Services & Interrupteurs d'Urgence (/admin/toggles)

Ce pupitre de haute sécurité permet d'activer, de brider ou de désactiver instantanément n'importe quel service de transport par ville en cas de crise, d'inondation majeure ou de réquisition administrative.

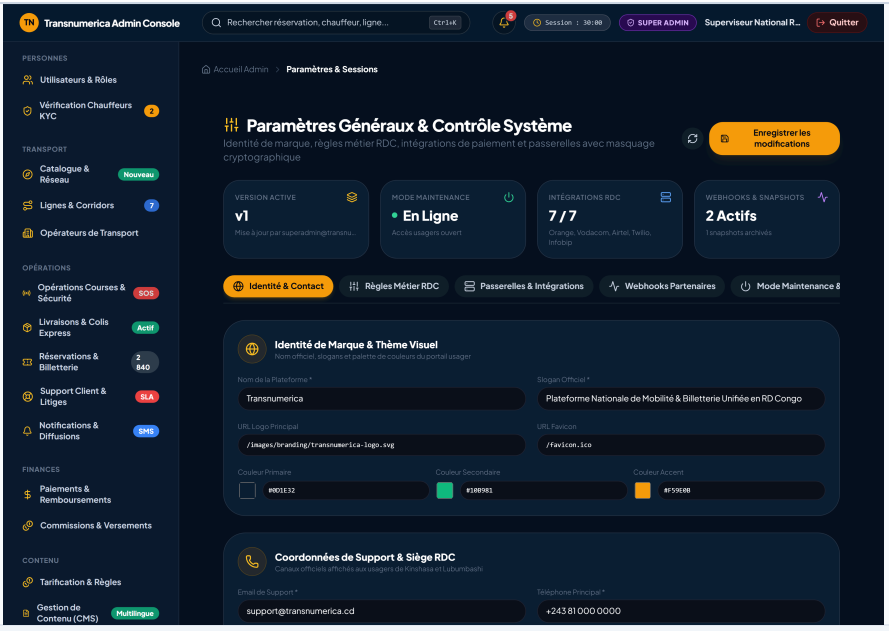


Matrice des interrupteurs de service par ville (Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Matadi, Kolwezi).

Protocole Kill-Switch Immédiat : La coupure d'un service (ex: *"Interdiction des Motos Wewa après 22h à Goma"*) requiert la saisie d'un motif légal obligatoire consigné à l'audit log. La coupure s'applique en temps réel à l'ensemble des utilisateurs sans rechargement de page.

MOD-19 Paramètres Système, Clés d'API & Sessions (/admin/settings)

Configuration des paramètres techniques fondamentaux : politique de complexité des mots de passe, gestion des clés d'API des partenaires de billetterie, webhooks et mode maintenance.



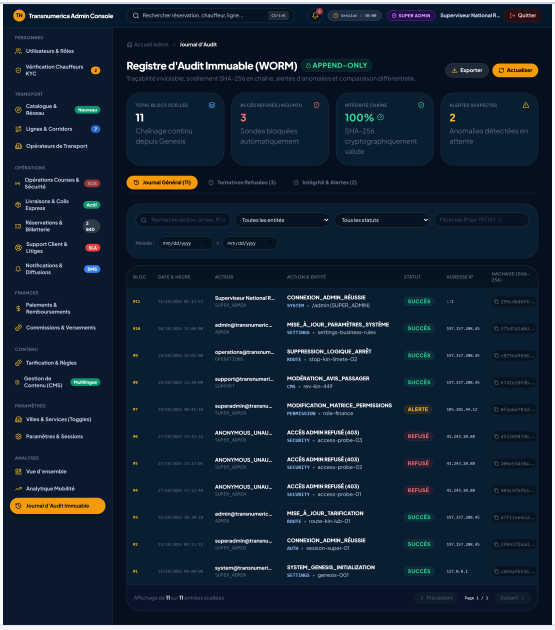
Panneau de configuration avancée : politique 2FA, rotation des secrets et gestion des intégrations.

Gestion des Clés Secrètes

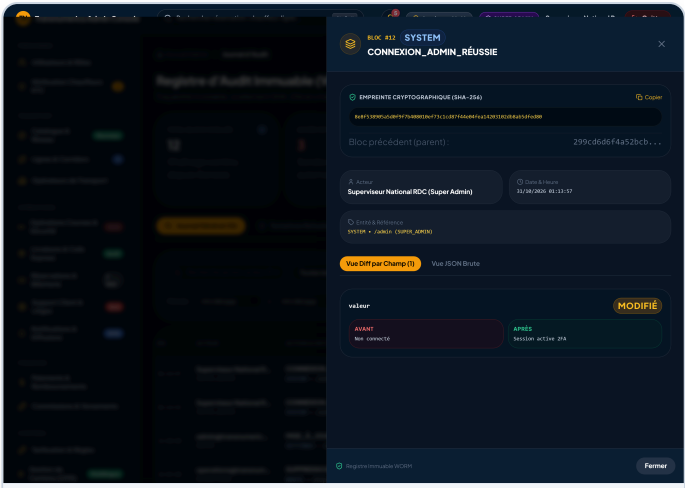
Les clés secrètes d'accès aux API bancaires et télécoms sont systématiquement masquées à l'affichage (ex: `sk_live_...98x7`). Toute régénération de clé requiert les droits **SUPER_ADMIN**.

MOD-20 Journal d'Audit Immuable (/admin/audit)

Le journal d'audit est le pivot de conformité et de transparence légale de Transnumerica. **Chaque action effectuée dans le cockpit administrateur y est consignée de façon définitive et inaltérable (Append-only).**



Registre des événements avec horodatage certifié, adresse IP et identité de l'auteur.



Visualisation différentielle exacte (Valeur Avant vs Valeur Après) pour chaque champ.

Intégrité Cryptographique & Scellement Légal

• **Chaînage Hash-Chain :** Chaque entrée d'audit calcule un condensat SHA-256 basé sur l'entrée précédente. Toute tentative de modification manuelle en base de données brise la chaîne et déclenche une alerte de sécurité immédiate.

• **Interdiction Formelle de Suppression :** Aucune fonction de suppression (même logique) n'existe sur le journal d'audit. Les données sont conservées pour une durée minimale de 10 ans conformément aux exigences légales de la RDC.

> **Fin du Manuel d'Exploitation & d'Administration :**
> Ce document est la propriété exclusive de **Transnumerica Technologies**. Toute reproduction ou divulgation non autorisée à des tiers constitue une faute lourde passible de poursuites judiciaires.